

Práctica 1 (ampliación). Streamer Stats Challenge



→ INTRODUCCIÓN. El método *Split()*

En *Java*, el método *split()* perteneciente a la clase *String* divide una cadena utilizando un delimitador definido, como por ejemplo `\ ^ $ . / ? * + ( ) [ {`. También espacios.

```
String cadena = "Hola,Soy,Una,Cadena";
String[] subcadenas = cadena.split(",");
System.out.println(Arrays.toString(subcadenas));
```

Ejecutando el código anterior observaremos que las subcadenas resultado de dividir la cadena principal se guardan en un *array* de la siguiente forma:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-java
[Hola, Soy, Una, Cadena]

Process finished with exit code 0
```

Es decir, ha troceado la frase teniendo el delimitador (,) como referencia y ha guardado cada palabra obtenida en una posición distinta del *array*. El tamaño del *array* resultado será la cantidad de subcadenas obtenidas.

→ PROBLEMA A RESOLVER

¡Los **Premios ESLAND** están a la vuelta de la esquina! *TheGrefg* y su equipo necesitan ayuda para analizar los datos de los *streamers* nominados y determinar los ganadores de varias categorías.

Como ya sabrás, los **ESLAND** son los premios más importantes del *streaming* en español y este año han decidido que algunas categorías se decidirán usando datos reales de las retransmisiones. Para hacer el análisis más interesante, no sólo van a tener en cuenta el número de espectadores, sino también la interacción con el chat. Al fin y al cabo, ¿qué sería un *stream* sin su chat? Por eso, han estado recopilando dos métricas clave durante los últimos meses:

- El número de espectadores en cada momento.
- La cantidad de mensajes en el chat.

Con estos datos, quieren identificar no sólo quién tiene más *viewers*, sino también qué *streamers* consiguen mantener a su chat más activo y quiénes son más consistentes con su audiencia. Por ejemplo, ¿sabías que a veces un *stream* con menos espectadores puede tener un chat mucho más activo?

Tu misión es crear un programa que analice estos datos y ayude a determinar:

1. Momento pico de audiencia.
2. Momento más "*hypeado*" de cada *streamer* (cuando su chat estaba más activo en proporción a los *viewers*).
3. Las mejores rachas de crecimiento de cada uno. Fórmula:

$$(MAX(viewers) - MIN(viewers)) \times 100 / MAX(viewers)$$

ENTRADA:

1. El programa iniciará pidiendo el nombre del *streamer* que se va a analizar.

```
*** ESTADÍSTICAS PREMIOS ESLAND ***
-----
Inserta streamer a analizar: Ibai
```

2. A continuación, pedirá el número de espectadores medidos en 5 momentos distintos del año.

```
*** ESTADÍSTICAS PREMIOS ESLAND ***
-----
Inserta streamer a analizar: Ibai
Inserta los espectadores medidos: 1000 2500 8000 4000 2140
```

3. Por último, deberemos insertar el número de comentarios que tenía el *streamer* en los mismos momentos en que se midieron el número de espectadores anterior.

```
*** ESTADÍSTICAS PREMIOS ESLAND ***
-----
Inserta streamer a analizar: Ibai
Inserta los espectadores medidos: 1000 2500 8000 4000 2140
Inserta el número de comentarios: 520 3200 10000 5410 3210
```

SALIDA:

El programa debe calcular y mostrar:

@[Nombre *streamer*]

MAX= [pico]

HYPE= [n] ([ratio])

RACHA= [n]

- Su pico máximo de espectadores.
- El "momento más *hypeado*", es decir, el **número de la medición (n)** cuando la ratio **comentarios/espectadores** fue más alta. Además, hay que mostrar dicha **ratio de mensajes/espectadores** entre paréntesis.
- El nivel de constancia del *streamer* (menor diferencia entre su máximo y mínimo de *viewers*) con la fórmula vista anteriormente: $(MAX(viewers) - MIN(viewers)) \times 100 / MAX(viewers)$.

Para los datos introducidos en el ejemplo...

1000	2500	8000	4000	2140	MÁX
520	3200	10000	5410	3210	
0,52	1,28	1,25	1,3525	1,5	Ratio (comentarios/viewers)
1	2	3	4	5	HYPE - Medición (n)
$(MAX(viewers) - MIN(viewers)) \times 100 / MAX(viewers)$					Racha
					87,5

Ejemplo de funcionamiento:

```
*** ESTADÍSTICAS PREMIOS ESLAND ***
-----
Inserta streamer a analizar: Ibai
Inserta los espectadores medidos: 1000 2500 8000 4000 2140
Inserta el número de comentarios: 520 3200 10000 5410 3210
-----
Resultados para el streamer:
@Ibai
MAX=8000
HYPER=5 (1,5)
RACHA=87,5
```

→ REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Sigue los siguientes pasos para realizar la práctica. **iVe guardando tu trabajo de vez en cuando para evitar que se borre el avance si se cierra el editor de textos u ocurre cualquier problema en tu equipo!**

1. Programa en Java la aplicación requerida
2. Plan de pruebas. Realiza las pruebas necesarias para comprobar que el programa funciona bien



ENTREGA

REALIZA UN INFORME EN PDF CON LA INFO GENERADA Y LOS PASOS SEGUIDOS PARA REALIZAR ESTA PRÁCTICA. EXPLICA TU CÓDIGO. SÚBELO TODO A LA TAREA DE AULES DISPONIBLE.

ADEMÁS, PEGA LA URL DE TU PROYECTO EN GITHUB.